TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 13
STRUCTURE DU GLOBE, ORIGINE ET RÉPARTITION DES SÉISMES, PROTECTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La vitesse des ondes en profondeur

Le tableau donne la vitesse des ondes P et S à différentes profondeurs.

Profondeur (km)	0	30	100	200	670	2 900$^-$	2 900$^+$	5 150	6 370
Ondes P (km/s)	6	8	8	7,8	10	13,6	8	10,3	11,3
Ondes S (km/s)	3,5	4,5	4,5	4,3	5,5	7,3	0	3,5	3,6

2 900$^-$: juste au-dessus de 2 900 km ; 2 900$^+$: juste en dessous.

1) Trace, dans le même repère, les courbes de vitesse des ondes P et S en fonction de la profondeur.

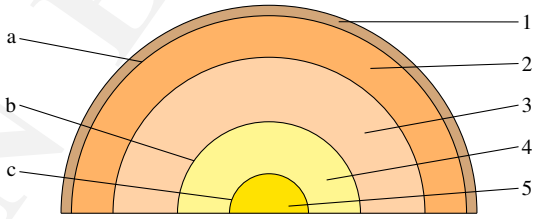
2) Décris l'évolution générale de la vitesse des ondes avec la profondeur. Que peut-on en déduire sur les roches ?

3) Que se passe-t-il à 30 km ? à 2 900 km ? à 5 150 km ?

4) Les ondes S disparaissent entre 2 900 et 5 150 km. Quel est l'état de la matière à ce niveau ? Justifie.

5) Entre 100 et 200 km, la vitesse diminue légèrement. Nomme cette zone et indique sa propriété.

Exercice 2 : La structure du globe



1) Annote le schéma (couches 1 à 5, discontinuités a, b et c).

2) Le rayon de la Terre est de 6 370 km. Sachant que la croûte continentale a une épaisseur moyenne de 30 km, que le manteau s'étend jusqu'à 2 900 km et le noyau externe jusqu'à 5 150 km, calcule l'épaisseur du manteau, du noyau externe et du rayon du noyau interne.

3) Qu'est-ce que la lithosphère ? Et l'asthénosphère ?

4) Comment les scientifiques ont-ils pu connaître la structure interne du globe sans y aller ?

Exercice 3 : L'origine d'un séisme

On réalise l'expérience suivante : on tient une règle en bois horizontalement par ses deux extrémités et on la courbe progressivement en appuyant au milieu. Pendant un moment, la règle se déforme sans casser ; puis elle se rompt brusquement avec un claquement, et les mains ressentent une vibration.

1) Décris l'expérience.

2) Quelle est la conséquence de la rupture brutale de la règle ?

3) À quoi correspondent, dans la réalité, la règle, la force exercée par les mains, la cassure et la vibration ?

4) Explique l'origine d'un séisme.

Exercice 4 : La répartition des séismes

Environ 40 % des séismes se produisent dans la ceinture du Pacifique, 50 % dans une zone qui va de la Méditerranée à l'Himalaya, et le reste le long des dorsales océaniques (Atlantique notamment).

1) Calcule le pourcentage des séismes situés le long des dorsales océaniques.

2) Représente cette répartition par un diagramme circulaire.

3) Compare la répartition des séismes à celle des volcans. Que remarques-tu ?

4) Le Sénégal est-il une zone à forte sismicité ? Justifie.

Exercice 5 : Deux séismes, deux bilans

Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7,0 frappe Haïti, près de la capitale. Les maisons, construites sans normes, s'effondrent : on compte plus de 200 000 morts. Le 27 février 2010, un séisme de magnitude 8,8, environ 500 fois plus puissant, touche le Chili, pays habitué aux séismes, qui applique des normes de construction parasismique : on compte environ 500 morts.

1) Compare la magnitude et le nombre de victimes des deux séismes.

2) Le nombre de victimes dépend-il seulement de la magnitude ? Justifie.

3) Qu'est-ce qu'une construction parasismique ?

4) Cite deux autres facteurs qui augmentent le nombre de victimes d'un séisme.

Exercice 6 : Se protéger des séismes

1) Distingue la prévention et la prévision des séismes.

2) Classe les mesures suivantes en mesures à prendre avant, pendant et après un séisme : *s'abriter sous une table solide ; repérer les zones à risque ; s'éloigner des bâtiments, des poteaux et des arbres si l'on est dehors ; couper le gaz et l'électricité ; construire selon les normes parasismiques ; ne pas utiliser l'ascenseur ; organiser des exercices d'évacuation ; s'éloigner des côtes (risque de tsunami) ; ne pas rentrer dans un bâtiment endommagé.*

3) Pourquoi est-il si difficile de prévoir le jour exact d'un séisme ?

LN EDUCATION